

Note P22 — Désintégration double-bêta

Le mécanisme est dérivé ; les magnitudes restent la frontière coquille

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

Succès partiel (5/6). Le critère enrichi fonctionne là où P16 avait échoué : l'**appariement** (déjà dans BW, aucun nouveau levier) explique pourquoi le double-bêta existe — il pousse l'impair-impair vers le haut, bloque le bêta simple et ouvre le bêta double. Signes des $Q_{\beta\beta}$ corrects 9/9, scaling de phase $T_{1/2} \sim Q^{-7}$ en tendance, levier discriminant (sans appariement : 0/9). Mais les magnitudes des $Q_{\beta\beta}$ sont systématiquement surestimées (+2,6 MeV) — l'échec coquille de P16/P29, reproduit avec cohérence.

1 Le banc

P16 (carte des modes) avait échoué sur les noyaux magiques. P22 le sonde avec un critère enrichi : la désintégration double-bêta, qui n'existe que là où le bêta simple est bloqué. Entrées : les mêmes coefficients Bethe–Weizsäcker de P16 (rien d'ajusté), Q_β et $Q_{\beta\beta}$ calculés sur les masses BW.

2 Ce que la machine dérive

- **Le mécanisme** : tous les émetteurs $2\nu\beta\beta$ connus sont pair-pair (9/9) — la machine l'explique : l'appariement crée un décalage de paraboles de masse qui pousse l'intermédiaire impair-impair au-dessus du pair-pair initial.
- **Le levier est discriminant** : sans le terme d'appariement, le critère ne sélectionne plus rien (0/9). L'appariement est nécessaire — c'est prouvé par contrôle interne.
- **Signes des $Q_{\beta\beta}$** : 9/9 positifs (la machine prédit bien l'instabilité bêta-double des 9 émetteurs).
- **Scaling de phase** : $T_{1/2} \sim Q^{-7,2}$, compatible avec la référence Q^{-11} de l'espace de phase 2ν ; la tendance est portée par Q seul.

B3-FAIL

Trois défauts publiés. (i) *Magnitudes* : les $Q_{\beta\beta}$ BW sont surestimés de +2,6 MeV en moyenne ; seuls 3/9 passent à 1,5 MeV — critère échoué, documenté. Les plus grosses erreurs sont ^{48}Ca (doublement magique), ^{130}Te , ^{136}Xe (région $N = 82$) : l'échec coquille de P16/P29, exactement aux mêmes endroits. (ii) *Faux positifs* : ^{120}Sn et ^{138}Ba (magiques) sont sélectionnés à tort — les échecs P16 reproduits, cohérents. (iii) *Étalement des durées* : à Q fixé, les $T_{1/2}$ mesurées s'étalent d'un facteur ~ 30 autour de la tendance — c'est l'élément de matrice nucléaire, la réponse à deux corps de P28, hors du levier masse.

3 Lecture

Le double-bêta est le cas où la *structure* (appariement, pair-pair vs impair-impair) suffit au mécanisme et au signe, mais où la *précision* exige la coquille (P29) et la corrélation (P28). La frontière est stable : mêmes noyaux, mêmes causes, même diagnostic.

Verdict

Succès partiel (5/6) : mécanisme dérivé, levier discriminant, signes 9/9, faux positifs localisés (magiques), scaling de phase ; magnitudes $Q_{\beta\beta}$ insuffisantes (échec documenté). **Compteur du chantier : 21 succès / 5 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script `p22_doublebeta.py` (sha 08fce29ca7f2), données `p22_doublebeta.json` (sha 57cf22456693), figure `p22_doublebeta.png` (sha 89a3d1061b4a). Carte des modes P16 (14bb6fc839b5). Frontière coquille P29 (cc648675a58e). Réponse deux-corps P28 (0a22c4745e63). Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat.*